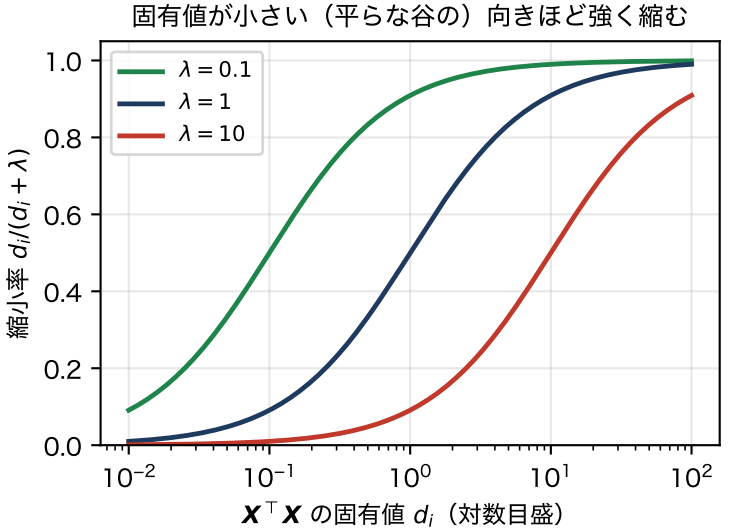
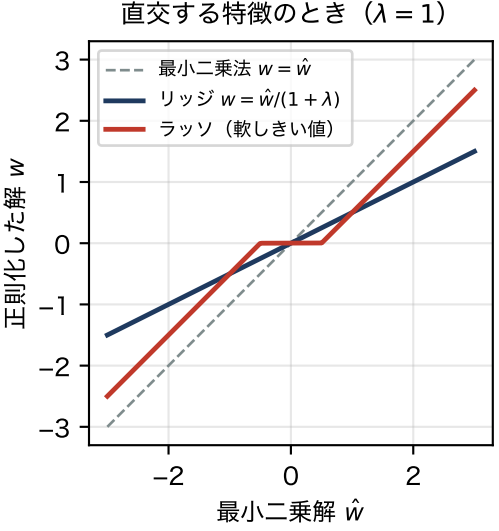

固有値が小さい（平らな谷の）向きほど強く縮む
$\lambda = 0.1$
$\lambda = 1$
$\lambda = 10$
縮小率 $d_i/(d_i + \lambda)$
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
$\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{X}$ の固有値 d_i（対数目盛）


直交する特徴のとき（$\lambda = 1$）
最小二乗法 $w = \hat{w}$
リッジ $w = \hat{w}/(1 + \lambda)$
ラッソ（軟しきい値）
正則化した解 w
3
2
1
0
−1
−2
−3
−2
0
2
最小二乗解 $\hat{w}$